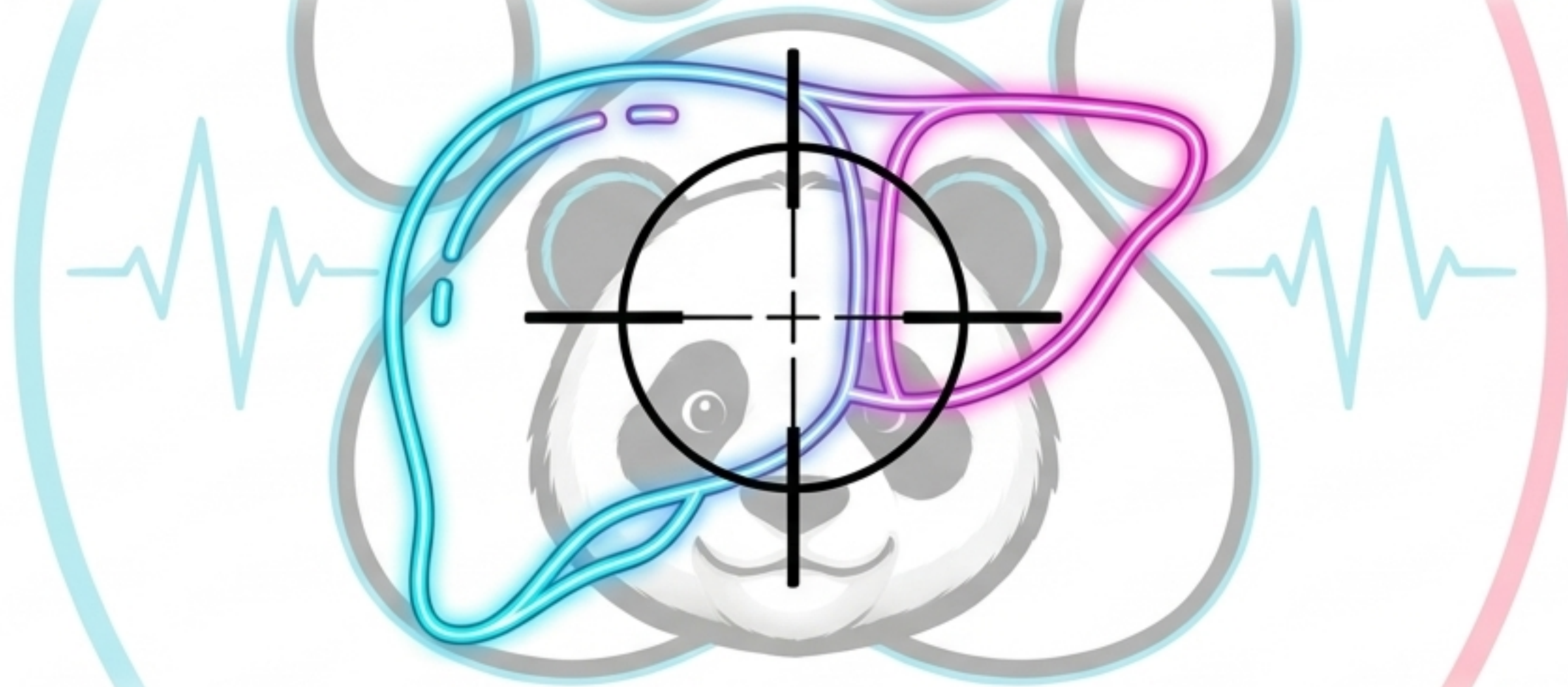


PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DEL HÍGADO: HEPATOCARCINOMA

Guía de Estudio Maestra (Master Study Guide) - BADBEAR.MED



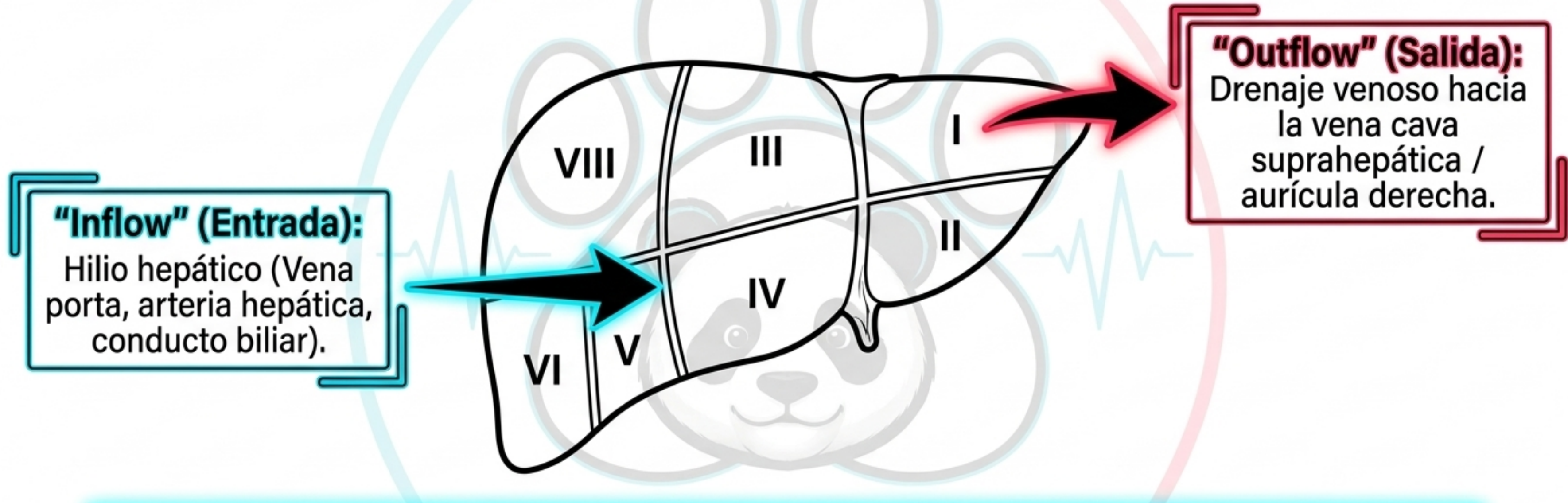
Anatomía • Diagnóstico • Estadíaaje • Tratamiento Quirúrgico



BADBEAR.MED | Facebook • Instagram • YouTube • Rutube • Only Fans • Telegram • TikTok

Gemini Notebook

Arquitectura Hepática: Los 8 Segmentos



Concepto Clave: Cada segmento es un hito: una unidad anátomo-funcional con su propia **tríada portal** y **salida venosa**. Pueden ser identificados, resecados o trasplantados de forma independiente.



Matriz de Clasificación Tumoral Hepática

	Benignos	Malignos
Epiteliales	Adenoma hepático, Hiperplasia nodular focal.	HEPATOCARCINOMA (CHC) (Más frecuente primario), Hepatoblastoma (niños), Colangiocarcinoma.
Mesenquimales	Hemangioma (muy frecuente, mujeres).	Muy raros (altamente agresivos).

LA REGLA DE ORO EPIDEMIOLÓGICA:

Los tumores malignos
MÁS FRECUENTES en
el hígado son los
SECUNDARIOS
(Metástasis) debido a la
convergencia del flujo
portal (colon, páncreas,
estómago) y **arterial**
(mama, pulmón).



Epidemiología y La Vía Cirrótica



Alerta Clínica: En hígado sano, el diagnóstico es tardío (asintomático hasta presentar gran masa, desnutrición o ictericia). En cirróticos, la vigilancia por imagen es **OBLIGATORIA**.



Algoritmo Diagnóstico: La Tríada Clínica

Clínica

Masa palpable, desnutrición, ictericia, o hallazgo en vigilancia de cirrosis.

Laboratorio (AFP)

Elevada en 70-75% de los casos.

**¡NO ES CRITERIO
DIAGNÓSTICO Estricto!**

25-30% de tumores primarios tienen AFP normal. Útil para seguimiento.

Imágenes

(El Patrón de Oro)

Tomografía trifásica o Resonancia Magnética con contraste hepatoespecífico.



LA REGLA QUIRÚRGICA: Nunca biopsiar un tumor si la imagen es concluyente. Riesgo de siembra y sangrado; la imagen bien vascularizada da el diagnóstico definitivo.



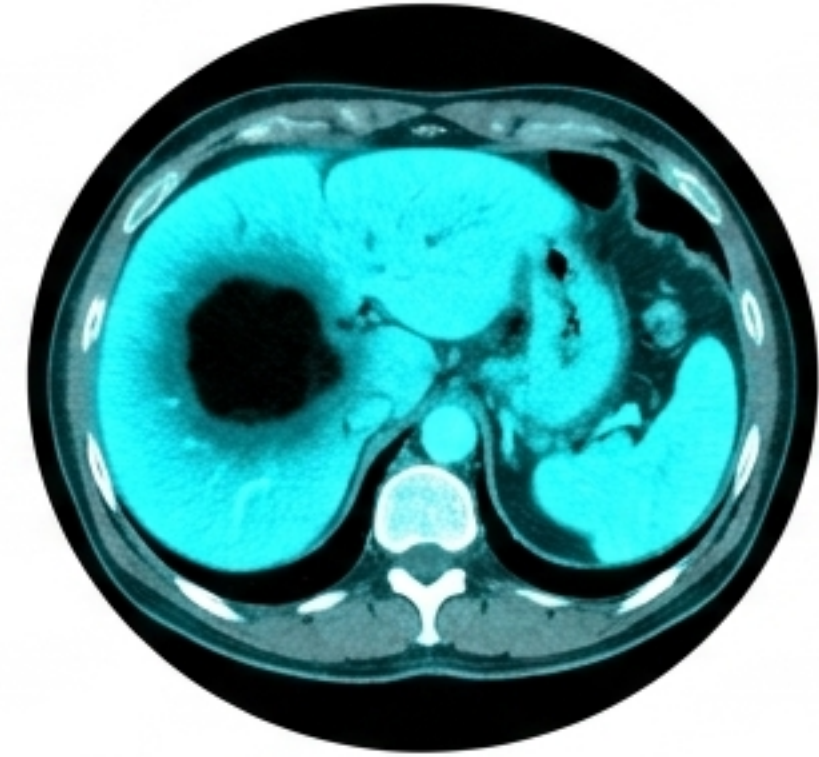
Patognomónico: El Modelo “Wash-In / Wash-Out”

Fase 1: Fase Arterial (Wash-In)



Llenado rápido. El tumor, altamente vascularizado por la arteria hepática, capta el contraste intensamente.

Fase 2: Fase Venosa (Wash-Out)

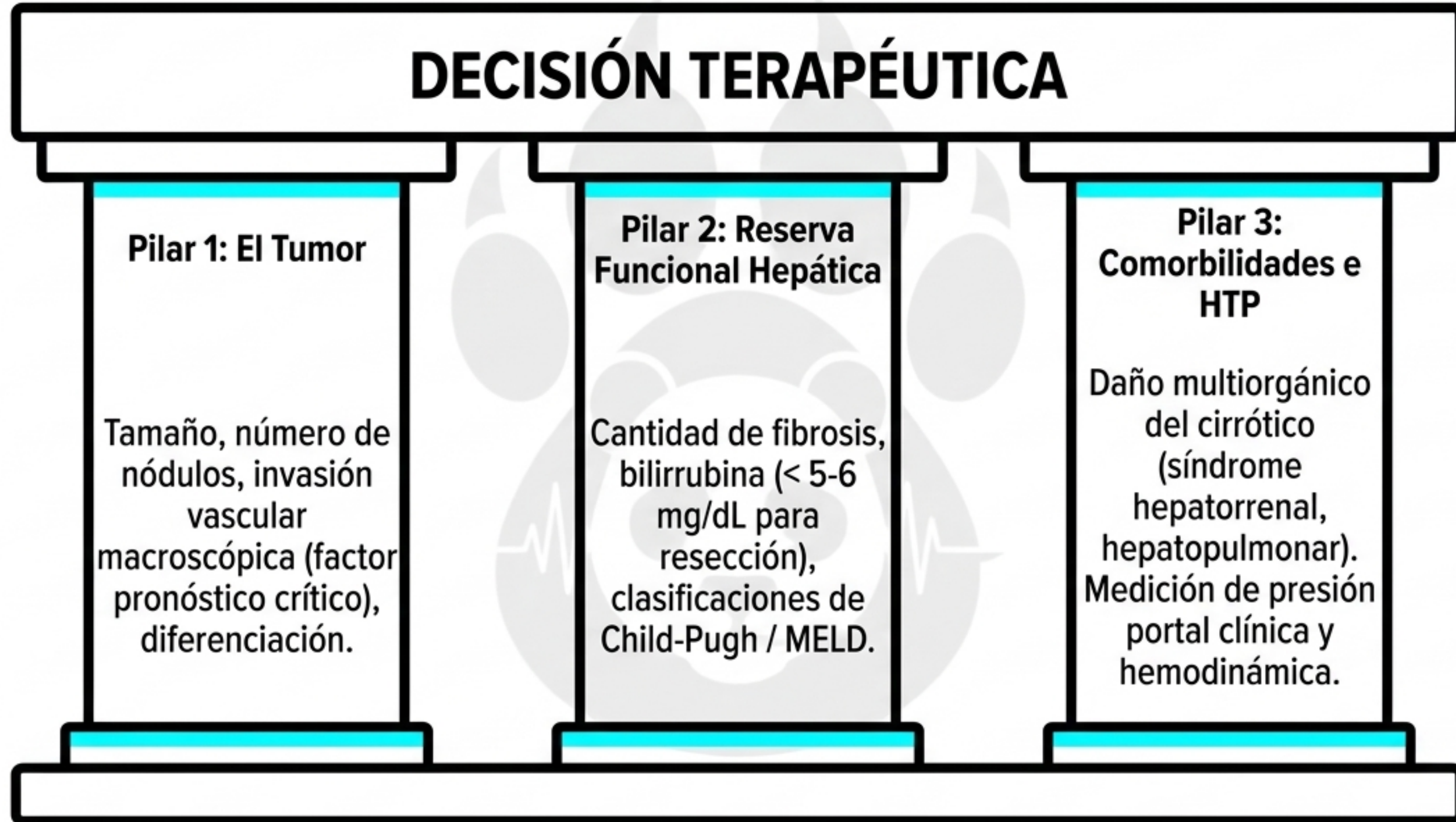


Lavado rápido. El contraste abandona el tumor rápidamente mientras el parénquima hepático circundante (alimentado por la porta) se ilumina.

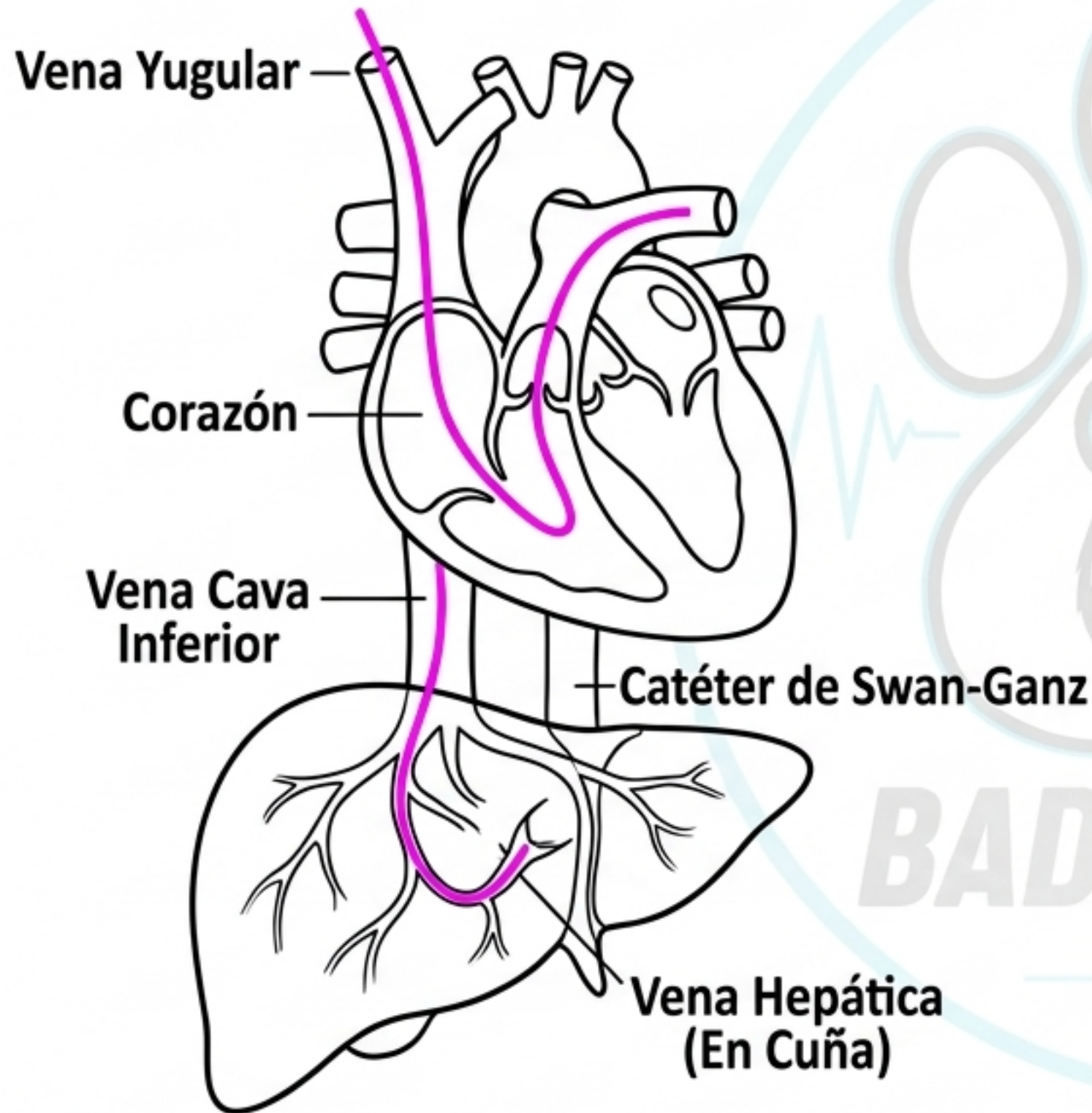
Conclusión: Esta dinámica de captación (Arterial + / Venosa -) en un paciente cirrótico confirma diagnóstico de CHC sin necesidad de histología.



Estadía Integral: La Tríada del Paciente Cirrótico



Hemodinámica: Evaluación de la Presión Portal



Gradiente Portosistémica (HVPG)

- **Presión Libre:** Catéter libre en la vena hepática (equivale a presión venosa central: **0-4 mmHg**).
- **Presión Ocluida (En cuña):** Globo inflado (refleja la presión sinusoidal/portal).
- **Cálculo:** Ocluida - Libre = Gradiente. (Ejemplo: Normal = **5-6 mmHg**. Cirrótico = **23 mmHg**).

Signos Clínicos (Sin Catéter)

- ✓ Várices esofágicas/gástricas (Asume presión **>12 mmHg**).
- ✓ Flujo portal en Eco-Doppler **< 25-30 cm/seg** (indica mayor resistencia).

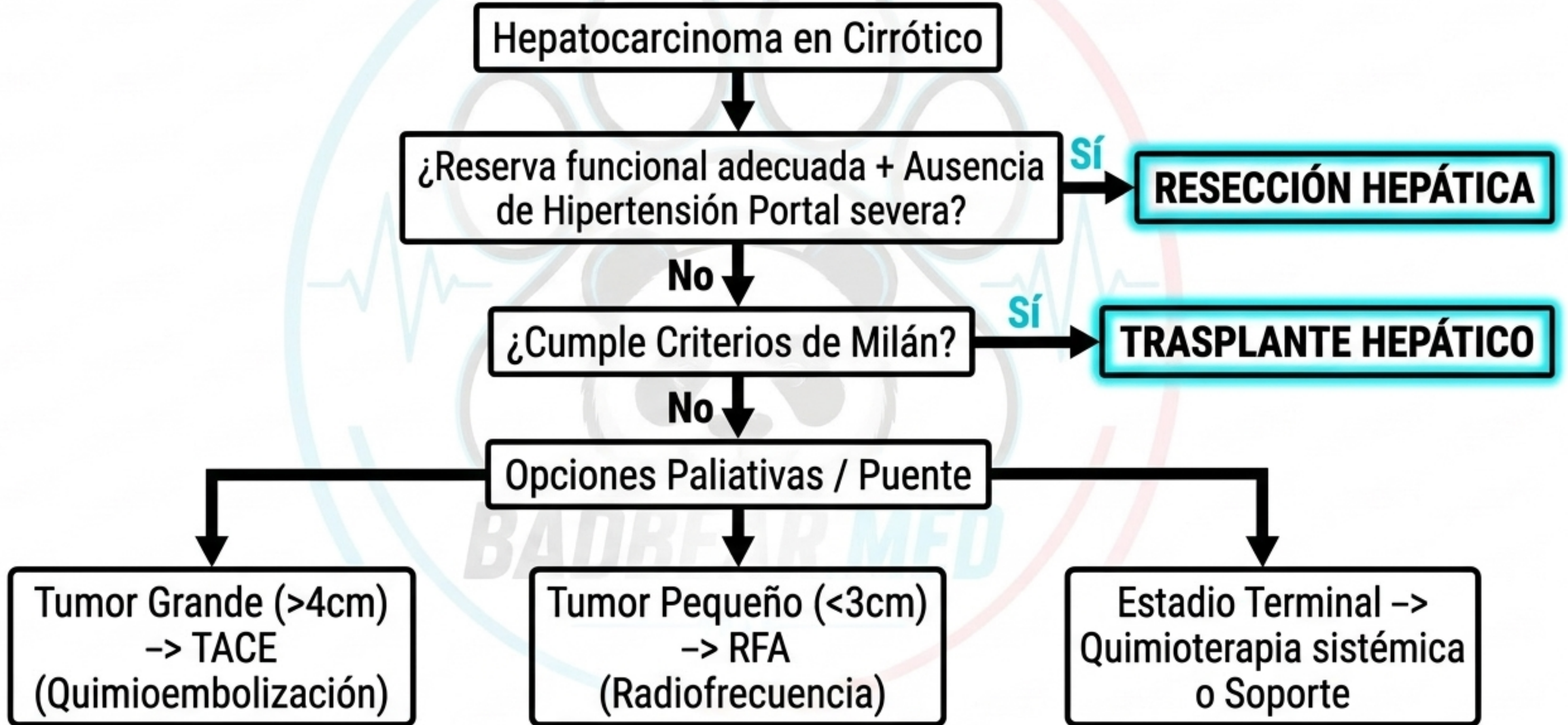


Sistemas de Estadiaje Pronóstico

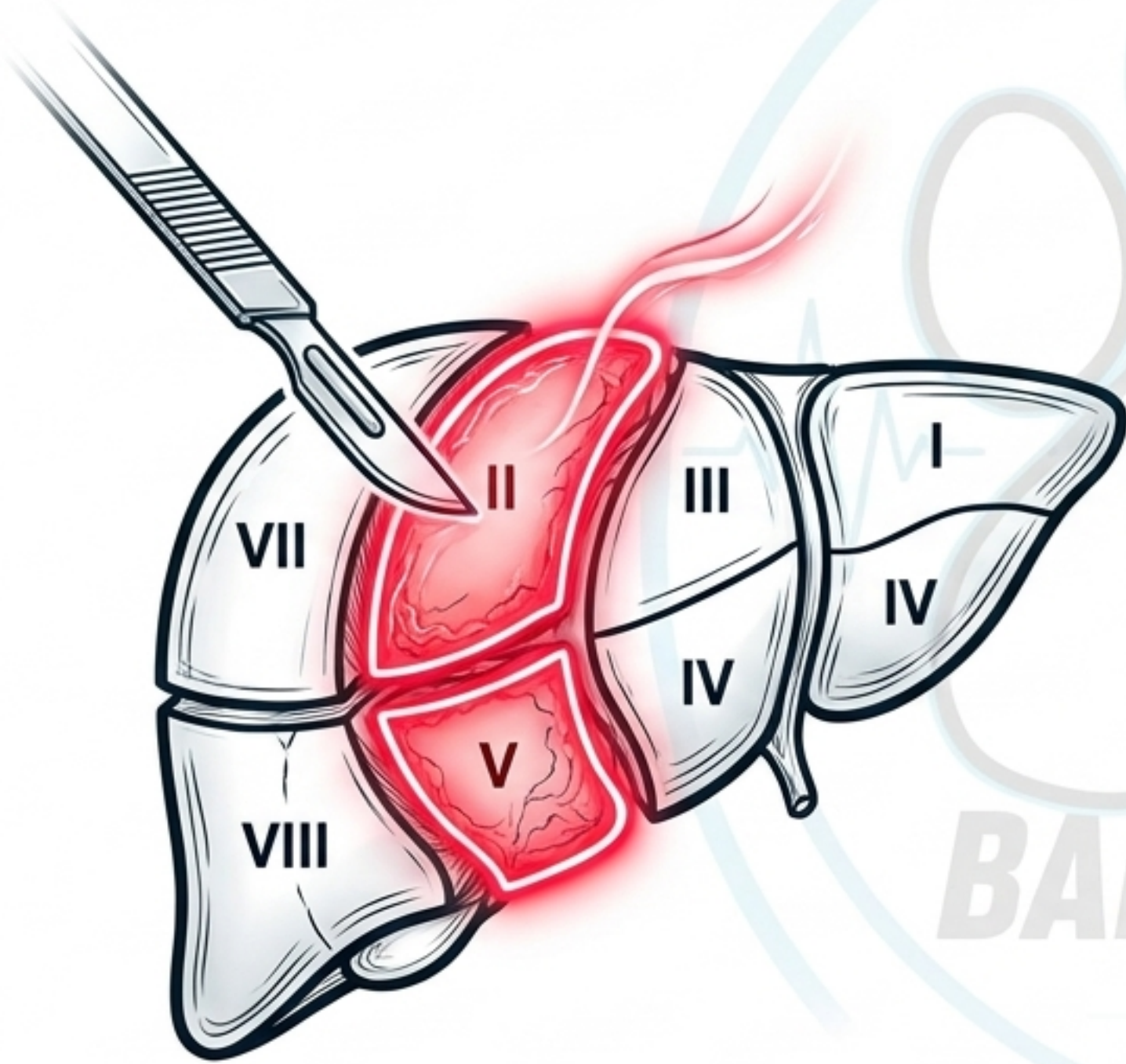
Okuda (1984)	Tamaño, ascitis, albúmina, bilirrubina. (Uso histórico).
AJCC (TNM)	T1 a T4. T1 tiene mucha mejor sobrevida (48 meses) frente a estadios avanzados.
CLIP	Child, morfología del tumor, AFP (>400), trombosis portal.
 BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer)	El estándar actual occidental. Cruza estadio tumoral, función hepática (Child) y estado funcional (ECOG) para dictar exactamente el tratamiento (Resección vs Trasplante vs Terapias paliativas).



Algoritmo Terapéutico Quirúrgico



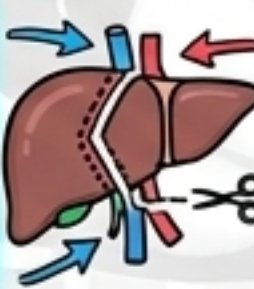
Arsenal Terapéutico: Resección Quirúrgica



Límites Anatómicos: Resección menor (< 3 segmentos) vs Mayor (≥ 3 segmentos).



Requisito Fisiológico: Bilirrubina < 5-6 mg/dL. Gran hipertensión portal contraindica resección por alto riesgo de falla hepática.



Técnica: Requiere disección del inflow (tríada portal) y outflow (venas suprahepáticas) de los segmentos específicos, controlando la transección hepática.



Logística: Exige hospital de alta complejidad (banco de sangre, tecnología bipolar/monopolar, anatomía patológica in situ).

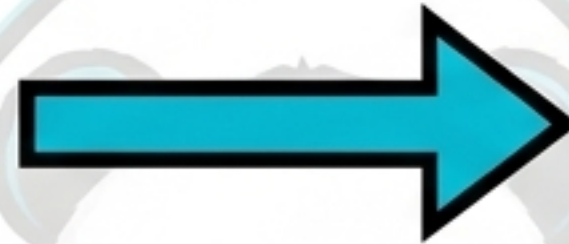
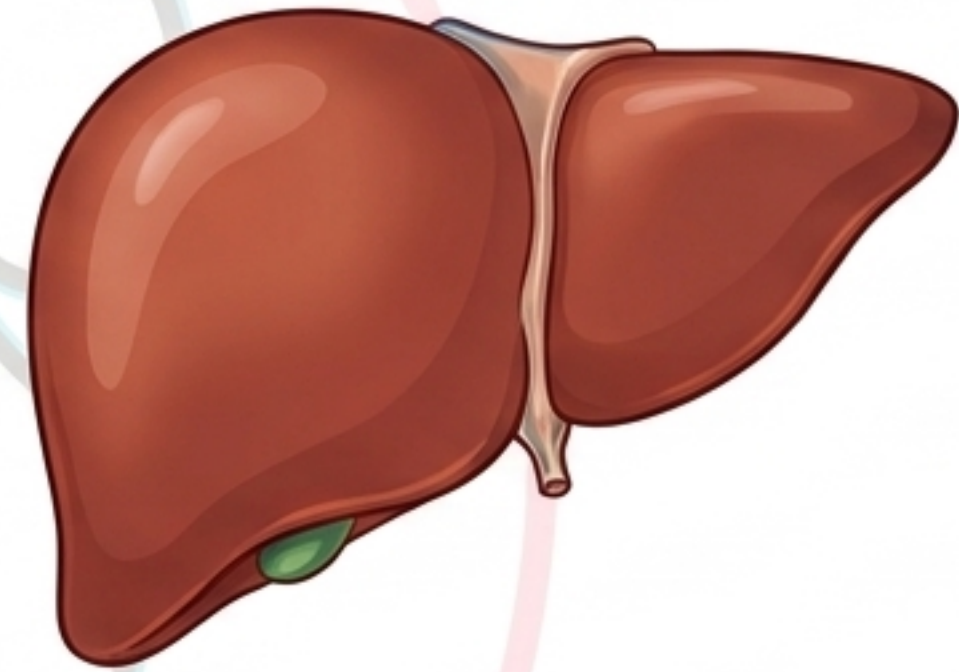


Trasplante Hepático: La Doble Cura

EL EXPLANTE



EL IMPLANTE



El Explante:

Elimina simultáneamente el cáncer y la disfunción hepática (cirrosis). Es el mejor tratamiento absoluto para un cirrótico con CHC.

Técnicas Quirúrgicas:

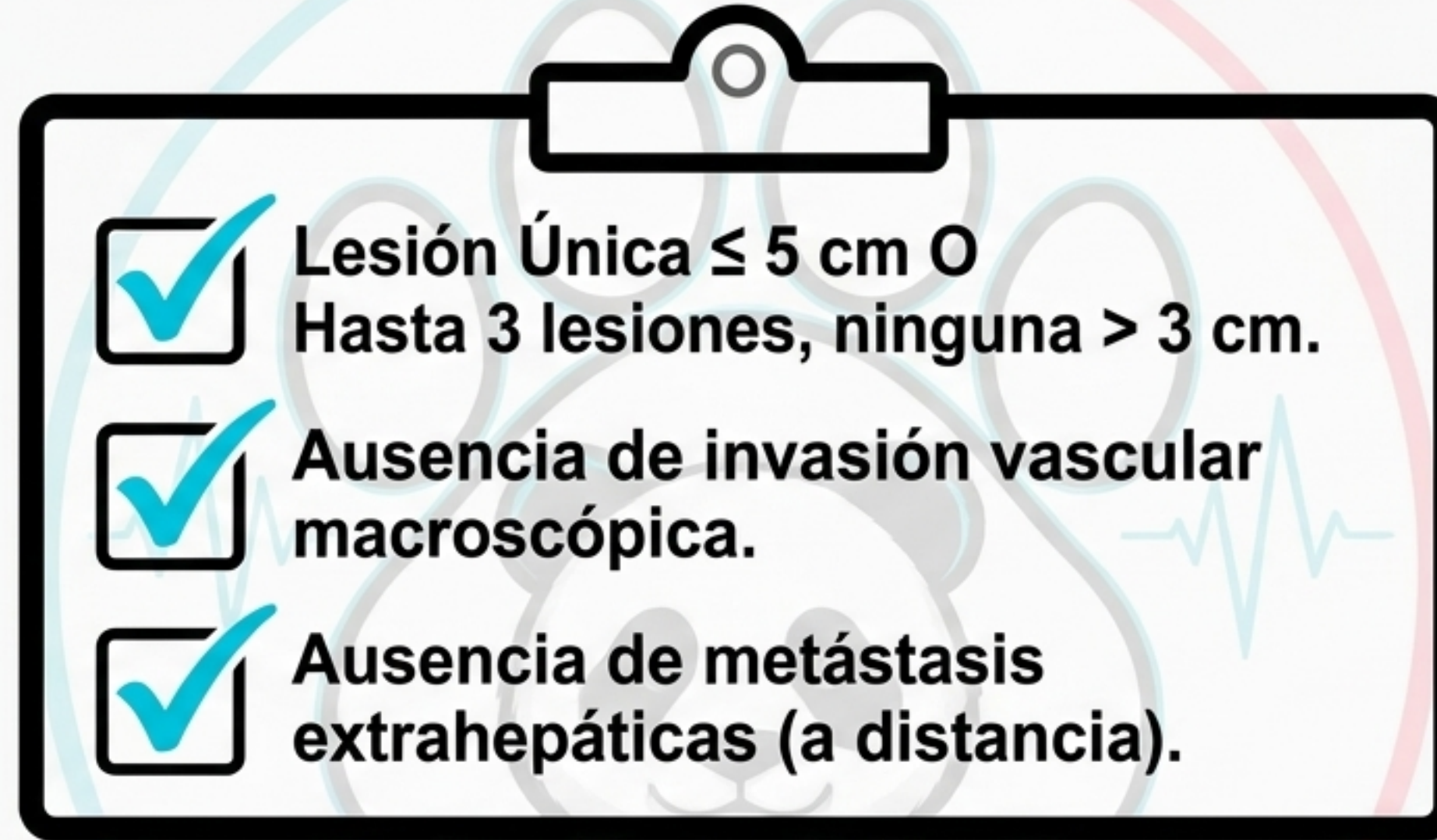
Clásica (remoción de cava retrohepática) vs. Piggyback (conservación de la vena cava, anastomosis suprahepática).

Estrategias ante escasez:

- Hígado Reducido (pediátricos).
- Split Liver (1 hígado para 2 receptores).
- Donante Vivo Relacionado.



El Guardián del Trasplante: Criterios de Milán



Establecidos en 1996. Si el paciente cumple estos criterios, la sobrevida a 5 años post-trasplante es del **75%**. Si los excede, el riesgo de recurrencia hace inviable el trasplante en la práctica occidental.



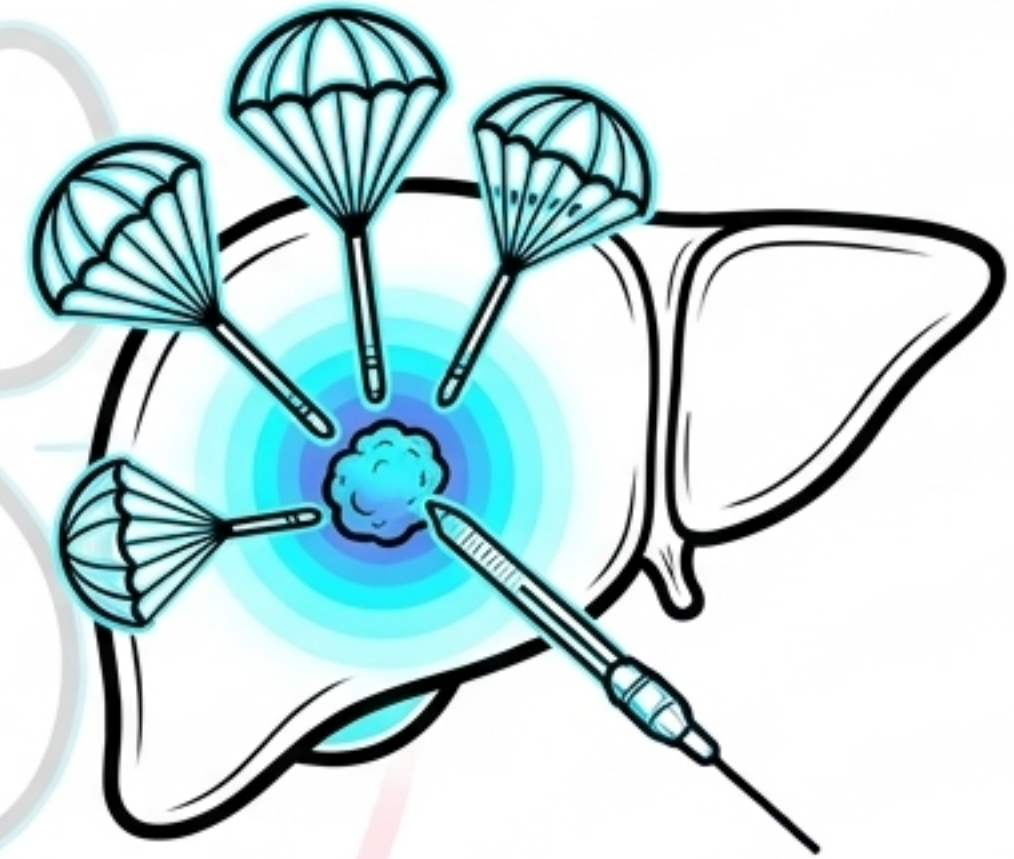
Matriz de Terapias Locorregionales (Paliativas/Puente)

TACE (Quimioembolización Transarterial)



- **Mecanismo:** Catéter por femoral -> aorta -> tronco celíaco -> arteria nutricia. Se inyecta quimioterapia y se ocluye con partículas.
- **Efecto:** Necrosis isquémica y citotóxica.
- **Indicación Principal:** Tumores grandes, múltiples, vascularizados.

RFA (Ablación por Radiofrecuencia)



- **Mecanismo:** Sondas percutáneas ("paracaídas") bajo imagen. Generan corriente alterna de alta frecuencia (460 kHz).
- **Efecto:** Necrosis térmica focalizada.
- **Indicación Principal:** Tumores pequeños (<3-4 cm). Intención curativa en casos seleccionados.



Axiomas Clínicos: Supervivencia y Pronóstico

1. Epidemiología

Vigila al cirrótico. 1 de cada 3 desarrollará CHC. Las metástasis son más frecuentes en el hígado sano.

2. Diagnóstico

La imagen manda. La dinámica arterial (+) y venosa (-) evita biopsias riesgosas.

La AFP es solo un complemento.

3. Pronóstico

La invasión vascular macroscópica y la hipertensión portal severa cambian radicalmente las opciones quirúrgicas y la supervivencia.

4. Tratamiento

Resección si el hígado lo tolera. Trasplante (Milán) si es posible. Locorregional (TACE/RFA) si no hay otra opción.

